02. Симметрия, ID и окраска пути

Почему симметрия важна

Определение 2.1 (анонимный ориентированный PN-цикл). Это цикл длины $n \geq 3$ без ID и входных меток, в котором у каждой вершины порт 1 ведёт по часовой стрелке, а порт 2 — против часовой стрелки. У всех вершин одинаковое начальное состояние.

Теорема 2.2 (невозможность нарушения симметрии). Ни один детерминированный PN-алгоритм на всём классе таких циклов не выбирает ровно одного лидера и не строит правильную вершинную раскраску.

Доказательство. Индукцией по раундам состояния всех вершин одинаковы: это верно сначала, а в каждом следующем раунде они получают одинаковые сообщения по соответствующим портам. Следовательно, все вершины выдают одну и ту же метку. Для $n \geq 3$ такая метка не выбирает ровно одного лидера; одинаковые цвета на концах ребра не являются правильной раскраской. Уникальные ID в LOCAL нарушают предпосылку об одинаковых начальных состояниях.

Первая окраска с ID

Определение 2.3 (правильная q-раскраска). Отображение $c : V \to [q]$ правильно, если $c(u) \neq c(v)$ для каждого $\{u, v\} \in E$.

Утверждение 2.4 (ID как исходная раскраска). Если все ID различны и принадлежат $[n^c]$ при постоянном $c > 0$, то $c(v) = \mathrm{ID}(v)$ есть правильная раскраска не более чем в n^c цветов без обмена сообщениями.

Доказательство. Разные вершины, в частности концы каждого ребра, имеют разные ID. Вычисление цвета использует только локальный вход, значит, занимает ноль раундов. Сокращение этой палитры на корневом дереве дано в лекции 03.

Локальная проверка и построение

Утверждение 2.5 (проверка раскраски). Если каждой вершине дан её цвет, правильность раскраски проверяется локально за один раунд.

Доказательство. Каждая вершина посылает свой цвет по всем портам и проверяет, отличается ли он от каждого полученного. Все проверки проходят тогда и только тогда, когда у каждого ребра цвета концов различны.

Проверка не даёт алгоритма построения за один раунд. Классическая нижняя оценка для 3-раскраски ориентированного цикла в LOCAL приведена как внешний результат в лекции 13.

Два вида знания

Идентификатор есть локальный вход; знание n — отдельное глобальное допущение. Если алгоритм получает n, его поведение может зависеть от размера сети даже при одинаковых

локальных шарах. Для нижней оценки сравнивают входы одинакового n либо явно фиксируют отсутствие такого знания.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 1 §1.3–1.4 и гл. 3 §3.1–3.4. Доказательство невозможности здесь полностью приведено.

Дополнение: автоморфизмы и границы аргумента

Определение 2.6 (автоморфизм портового входа). Автоморфизмом размеченного портового графа называется биекция $\varphi : V \to V$, сохраняющая смежность, номера портов на обоих концах каждого ребра и все локальные входные метки. Если алгоритму сообщены общие параметры, они также должны совпадать у всех сопоставляемых запусков.

Теорема 2.7 (инвариантность детерминированного исполнения). Для всякого автоморфизма φ и детерминированного PN-алгоритма состояние вершины v после любого числа раундов равно состоянию $\varphi(v)$; их локальные выходы равны.

Доказательство. При $t = 0$ локальные входы совпадают по определению автоморфизма. Пусть совпадение установлено после t раундов. Для каждого порта i сосед v по этому порту переходит под φ в соседа $\varphi(v)$ по тому же порту, а номер обратного порта также сохраняется. По индукционному предположению соседи посылают одинаковые сообщения. Детерминированная функция перехода получает одинаковые аргументы и выдаёт одинаковые состояния. Индукция доказывает утверждение.

Следствие 2.8 (орбиты выходов). Если автоморфизмы входа переводят любую вершину в любую другую, всякий детерминированный PN-выход обязан быть постоянным на вершинах. В частности, на согласованном анонимном цикле нельзя выбрать ровно одну вершину независимо от того, известно ли n.

Пример применения. На звезде центр отличается от листьев степенью, так что автоморфизмы не переводят центр в лист. Это доказательство не запрещает выбрать центр лидером: он может распознать степень уже при $t = 0$. Уникальные ID обычно уничтожают нетривиальные автоморфизмы размеченного входа. Дополнительно: Hirvonen–Suomela, §3.2–3.4.

Глобальный параметр тоже может быть информацией

Утверждение о невозможности на одном фиксированном симметричном цикле остаётся верным, даже если всем известна его длина: параметр n одинаков у всех вершин и не различает их. В других задачах знание n существенно. Разберём простой пример, где это видно без сложной нижней оценки на раскраску.

Определение 2.9 (чётность длины анонимного цикла). Каждый процесс согласованно ориентированного PN-цикла должен вывести бит $n \bmod 2$, где $n = |V|$. Локальный вход не содержит n; алгоритм один для всех длин $n \geq 3$.

Теорема 2.10. Если n не сообщено процессам, никакой детерминированный PN-алгоритм, который останавливается на всех циклах, не решает задачу определения чётности длины.

Доказательство. Возьмём циклы C_3 и C_4 с одинаковым правилом портов. У каждого процесса на обоих входах одно и то же начальное состояние. Индукция из доказательства теоремы 2.2 показывает, что в каждом раунде все процессы обоих циклов получают одну и ту же пару сообщений и переходят в одно и то же состояние: число вершин нигде не участвует в функции перехода. Если алгоритм остановится на C_3 через T раундов с ответом 1, на C_4 он к тому же моменту остановится с ответом 1, хотя требуется 0. Если не остановится на C_3, нарушена termination. Противоречие.

Если всем сообщить n, задача решается за ноль раундов локальным вычислением $n \bmod 2$. Это не противоречит теореме 2.2: знание размера даёт *общий* ответ, но не даёт способа выбрать *одну* вершину. Тем самым при сравнении двух входов в нижней оценке нужно проверять и равенство общих параметров. Источник для различения моделей: Hirvonen–Suomela, §3.1–3.4; задача о чётности здесь авторская.